

김재웅 Jae Kim

Frontend Engineer

jaewoongkim95@gmail.com · github.com/jaeungkim · linkedin.com/in/jaeungkim0526 · jaeungkim.notion.site

안녕하세요. 5년차 엔지니어 김재웅입니다. 이예이트에서 프론트엔드 개발자로 일하고 있고, 요즘은 대규모 데이터 시각화와 온톨로지 기반 데이터 정제, 그 위에서 사람과 AI가 함께 일하는 워크플로우를 설계하는 일에 시간을 많이 쓰고 있습니다. 그 결과가 사용자에게 자연스럽게 닿도록 화면과 인터랙션을 다듬는 일도 같이 챙기는 편입니다.

지금은 현대자동차 R&D 데이터 통합 플랫폼을 만들고 있습니다. 부서마다 흩어져 있던 데이터를 온톨로지 기반 지식 그래프로 모으고, 그 위에서 자연어 탐색과 추적에 한 환경에서 이어지도록 설계하는 일에 집중하고 있습니다.

복잡한 도메인을 오래 다루다 보면 자연스레 드는 생각이 있습니다. 복잡함을 없애는 것보다, 그 안에서 사람이 방향을 잡을 수 있게 만드는 일이 더 중요할 때가 많다는 것입니다. 그래서 데이터 모델이나 알고리즘만큼, 그 위에 올라가는 사용자 경험과 협업 환경을 다듬는 일에도 공을 들이는 편입니다. AI가 결과를 빠르게 만들어주는 시기일수록, 사람이 그 위에서 어떻게 일할 수 있는지가 더 중요해진다고 느낍니다.

사소한 어긋남을 그냥 두지 않고, 좋은 결과물은 좋은 협업에서 나온다고 믿습니다.

EXPERIENCE

이예이트 ↗

플랫폼 개발팀 · 선임 연구원

2024.01 — 현재

잠실, 대한민국

프론트엔드 플랫폼 아키텍처 구축 및 표준화

- 공용 인프라 통합:** 모노레포 아키텍처, 공용 UI 패키지, Storybook 기반 디자인 시스템, i18n과 Prettier/ESLint를 포함한 공통 템플릿, 앱별 브랜치 전략을 정립해 매 신규 프로젝트가 반복 작성하던 기반을 단일 표준으로 일원화
- 빌드 파이프라인 재구성:** Jenkins와 Docker 기반 CI/CD 도입, 기존 Create React App 환경을 Vite와 Yarn Berry(PnP)로 전환해 Docker 기반 CI 빌드 시간 10분 → 1~2분으로 약 80% 단축
- 운영 가시성 확보:** Sentry를 사내 리눅스 서버에 Self-Hosted로 구축, 분산 운영되던 오류 로그를 중앙 집중화하고 실시간 알림으로 장애 대응 속도 향상
- 커밋 단계 품질 게이트:** husky pre-commit hook과 lint-staged로 lint, format, type-check를 커밋 진입점에서 자동 실행, commitlint와 Conventional Commits 규약을 적용해 PR 이전 단계에서 코드 품질과 커밋 메시지의 일관성을 결정적으로 보장
- AI 코딩 에이전트 협업 시스템 설계:** Claude Code, Cursor, OpenAI Codex 어느 도구로 진입해도 동일한 팀 컨벤션을 따르도록 진입점 3종(CLAUDE.md, AGENTS.md, .cursor/rules)을 단일 워크플로 디렉토리로 라우팅, 도메인 워크플로 15개로 분리해 환각, 과도한 추상화, 컨벤션 표류, 검증 누락 4가지 실패 패턴을 시스템 레벨에서 차단

현대자동차 R&D 데이터 통합 플랫폼 ↗

부서마다 엑셀과 PDF로 흩어져 있던 차량 개발 데이터를 단일 온톨로지 지식 그래프로 통합하는 사내 플랫폼. PoC를 거쳐 새 시 해석팀 본사업에 진입, 7개 차량 성능 영역 전 부서로 단계적 확장 중. FE 전체 아키텍처를 주도하고 BE, AI, FE 공유 데이터 스키마와 지식 그래프 시각화 SDK를 직접 설계하고 구현.

지식 그래프 시각화 SDK

- **렌더링과 인터랙션 제어권 내재화:** WebGL 통합 라이브러리가 25노드 점진 탐색에 필요한 인터랙션 정밀도를 못 맞춰, 렌더링과 상태, 인터랙션 제어권을 내부에 둔 자체 SDK로 전환. 커스터마이징 비용 누적 구조 제거
- **위임과 직접 구현 경계 분리:** 레이아웃 안정성은 검증된 물리 시뮬레이션 라이브러리에 위임, 도메인 차별화가 필요한 렌더링과 인터랙션만 Canvas로 직접 구현. SDK가 안는 복잡도를 통제 가능한 범위로 한정
- **고빈도 좌표를 React 트리에서 분리:** 시뮬레이션 좌표는 SDK 내부에서 관리하고 React에는 노드 선택 같은 의미 있는 변환만 콜백으로 노출. 노드 수가 늘어도 매 프레임 리렌더 없이 인터랙션 응답성 유지

BE/AI/FE 공유 데이터 스키마

- **세 팀 공통 JSON 스키마 설계:** 부서별 엑셀 데이터를 BE, AI, FE가 같은 JSON 위에서 다루도록 공통 형식으로 정의. 팀 사이 데이터 명세를 별도로 합의하는 비용 제거
- **컬럼 구조와 타입 매핑을 같은 JSON에 통합:** 부서가 엑셀에 정의한 컬럼명을 그대로 키로 받고, 타입 매핑도 동일한 JSON 안에 포함. 표준 양식을 강제하지 않고 부서별 양식 차이를 흡수, PDF 같은 비정형 입력에도 같은 모델로 확장

엑셀 매핑 에디터

- **기존 엑셀 인터랙션 유지:** R&D 엔지니어 적응 비용을 없애도록 단축키와 마우스 인터랙션은 엑셀 그대로 유지. 매핑이라는 신규 작업만 색상과 브러시 같은 별도 시각 레이어로 분리해 기존 동작과 충돌 없이 흡수
- **관리자와 사용자 책임 분리:** 매핑 정의는 관리자가 1회로 끝내고 값 입력은 일반 사용자가 N회 반복하도록 화면 단위 책임 분리. 일반 사용자가 매핑 개념을 몰라도 동작해, 도입 비용이 사용자 모수에 비례하지 않음

다중 패널 추적성 다이어그램

- **패널 간 노드 소유권 사전 분배:** 차량 단위로 설계, 해석, 성능까지 이어지는 워크플로우를 한 화면에서 따라가도록 가로 다중 패널 설계. 공유 노드는 한 번만 그리고 관계는 엮기로 풀어내 패널 수가 늘어도 시각 복잡도가 일정하게 유지
- **위치 보간으로 추적성 유지:** 노드 위치 점프가 추적성의 본질을 깬다고 판단해 위치 보간으로 부드럽게 처리. 사용자 드래그 중에는 자동 이동을 멈춰 수동 조작과 자동 보정 충돌 방지

디지털 트윈 연합 통합 포털 ↗

정부 R&D 「디지털 트윈 연합 핵심 기술 개발 사업」 3세부 통합 포털을 1인 풀스택으로 설계. 1세부(ETRI), 2세부(KETI), 3세부 산출물이 단일 인증, 권한, 조직 모델 위에서 동작하는 운영 셀을 구축. Next.js 15 App Router BFF와 NestJS 인증/인가 보안 시스템 전반을 아키텍처 의사결정부터 구현까지 단독 수행.

Next.js 15 App Router 렌더링 정책 단일화 ↗

- **라우트별 결정 단일화:** 페이지 성격에 따라 SSG, ISR, 동적 SSR, RSC 4가지 모드를 분기하는 표준 수립. 시간 기반과 태그 기반 무효화를 도메인 단위로 결합해 캐시 일관성과 데이터 신선도 동시 확보
- **권한 라우트 자동 동적화:** 어드민 layout의 cookies() 호출로 Next.js 자동 dynamic 분류를 트리거. 정적 캐시 풀에 권한 응답이 진입하는 경로를 구조적으로 차단

NestJS 인증/인가 보안 시스템 1인 풀스택 설계 ↗

- **가드 체인 다층 방어:** ThrottlerGuard 최전선, JWT 인증, RBAC 순으로 글로벌 가드로 통합. 민감 엔드포인트 별도 제한(로그인 5회/분, 회원가입 3회/분)과 미들웨어 단 Origin 검증으로 CSRF 보강
- **토큰 도난 표면 최소화:** access 토큰을 BFF 내부 HttpOnly 쿠키로 봉인, 클라이언트 JS 접근 경로 제거. Refresh Token Rotation과 이전 토큰 재사용 탐지로 도난 시 자동 세션 폐기 (access 15분, refresh 7일)

이에이트 자사 디지털 트윈 제품군 (NAXiS, PMIS, NDX Cloud 등)

디지털 트윈 데이터 모델링, 시각화, 운영 도메인 5개 제품에 참여

NAXiS ↗ (NGSI-LD 기반 온톨로지 비주얼 모델링 도구)

- **관계 단위 시각 추상화:** 수백 개 자식 엔티티가 만드는 엣지 폭증을 동일 관계 그룹 노드로 압축, 사용자 인지 단위를 개별 노드에서 관계 그룹으로 전환
- **차용과 자체 설계의 경계 분리:** React Flow는 viewport와 이벤트 인프라로만 위임, 도메인 시각 추상화는 customNode와 customEdge 위에 직접 구축
- **엣지 시각화 시스템 자체 구축:** 동일 타겟과 레이블의 엣지를 렌더 단계에서 자동 병합하고 카운트 표기, 조상 기준 색상과 점선 애니메이션으로 관계의 방향성과 위계 시각화
- **레이아웃 비용 제어:** Dagre 직접 통합 후 호출 시점과 입출력 통제, 그룹 펼침과 접힘 시 전체 재배포치 대신 부분 재배포치로 한 정해 인터랙션 비용 최소화

PMIS ↗ (공정과 시공 통합 관리 솔루션)

- **대규모 트리 진입 비용 재설계:** 수천 행 WBS 트리의 일괄 로드를 하위 노드 플래그 기반 lazy load와 가상 스크롤로 교체, 초기 로딩 12초 → 2초로 단축
- **선언형 데이터 흐름 도입:** 인터랙션 빈도와 자연 허용도에 따라 동기화 전략 분기, 빈번한 트리 조작은 Optimistic UI와 롤백으로, 페이지 진입은 Suspense 기반 병렬 로딩으로 책임 분리

NDX Cloud ↗ (드론과 지상 영상 기반 사진측량 클라우드 플랫폼)

- **권한 모델 화면 단일화:** 조직, 프로젝트, 사이트, 데이터셋 4단 계층 권한을 단일 RBAC 매트릭스로 추상화, 역할 기반 노출과 접근 제어를 화면 레벨로 일관화
- **대용량 업로드 파이프라인 재구성:** 4천 장 업로드 병목을 메타데이터 파싱과 서버 경유 두 축으로 분리 진단, JPEG APP1 마커 부분 파싱으로 EXIF 추출 메모리 20GB → 800MB, Presigned URL 기반 브라우저-S3 직접 업로드로 전체 처리 20분 → 10분 단축

Flashee

2023.06 — 2023.10

프론트엔드 개발자

밴쿠버, 캐나다

- 통합 의류 쇼핑 마켓플레이스(E-Commerce) 스타트업의 첫 번째 개발자로 입사하여 프론트엔드 서비스 전반 기획/개발/배포/운영 담당
- Shopify Marketplaces 통합을 위한 E-Commerce 플랫폼 아키텍처 설계 및 구축
- Supabase 및 서드파티(Instagram, TikTok 등) 로그인 키트 통합 아키텍처 설계로 플랫폼 보안 및 사용자 접근성 향상
- Shopify Payments 결제 게이트웨이 통합 전략 수립 및 구현으로 카트 포기율 감소 및 거래 성공률 개선

iClinic Systems Inc.

2022.07 — 2023.06

풀스택 개발자

밴쿠버, 캐나다

- EMR(Electronic Medical Records) SaaS 스타트업에서 풀스택 개발자로 활동
- WebGL 기반 마케팅 프로젝트 아키텍처를 독자적으로 설계 및 구현하여 현대적인 웹 경험 제공
- Framer Motion과 GSAP을 활용한 인터랙션 및 애니메이션 전략 설계로 사용자 경험 개선
- 기술적 지식이 없는 경영진도 사용 가능한 인력 및 근태 관리 어드민 포털 아키텍처 설계 및 운영
- 백엔드 API 아키텍처, AWS 인프라 설계, MongoDB 데이터베이스 스키마 설계 및 CI/CD 파이프라인 구축

Catalx Management Ltd.

2021.01 — 2022.05

프론트엔드 개발자

밴쿠버, 캐나다

- 암호화폐 거래소 스타트업에서 React 기반 컴포넌트 아키텍처 설계 및 확장 가능한 시스템 구축
- 신용카드 결제 시스템 통합 아키텍처 설계 및 암호화폐 구매 플로우 구현
- AWS Lambda@Edge와 Facebook Open Graph를 활용한 소셜 미디어 URL 미리보기 최적화 전략 수립 및 구현
- 디자이너와 협업하여 UI/UX 아키텍처 개선 및 사용자 경험 향상

PROJECTS

React Gantt Chart ↗

- npm에 공개한 오픈소스 Gantt Chart 라이브러리. 수천 개 Task 데이터를 Virtualization과 Lazy Loading 아키텍처로 렌더링 성능 40% 개선
- WBS 기반 프로젝트 관리 아키텍처 설계 및 Optimistic UI 패턴을 통한 실시간 구조/일정 수정 시스템 구축
- 확장 가능한 플러그인 아키텍처와 경량화 설계로 실무 환경에서 활용 중이며, 커뮤니티 피드백을 반영한 지속적 개선

Portfolio Website ↗

- Next.js App Router와 SSG를 활용한 정적 사이트 아키텍처 설계 및 프로젝트/기술 블로그 통합 관리 시스템
- WebGL과 Three.js를 활용한 3D 인터랙션 아키텍처 설계 및 렌더링 성능 최적화
- 이미지 최적화 전략 및 반응형 디자인 아키텍처를 통한 성능 최적화 및 사용자 경험 개선

BC Government ↗

- BC 주정부 IS24 Full Stack Competition 과제로 개발한 직원 관리 시스템 아키텍처 설계
- 조직 계층 구조 관리를 위한 데이터 모델 설계 및 효율적인 UI/UX 아키텍처 구현
- React 프론트엔드, Node.js 백엔드, PostgreSQL 데이터베이스 아키텍처 설계 및 Docker 기반 컨테이너화 배포

Lost Ark Discord Bot ↗

- Discord.js 기반의 Lost Ark 파티/레이드 모집 봇 아키텍처 설계로 게임 커뮤니티의 매칭 효율성 개선
- 명령어 기반 이벤트 핸들링 아키텍처 및 자동 알림 시스템 설계로 사용자 편의성 향상
- 실제 커뮤니티에서 운영되며 사용자 피드백을 반영한 지속적인 아키텍처 개선 및 유지보수

EDUCATION

University of British Columbia ↗

2020.04

Bachelor of Science · Major in Computer Science